Date Maj : 20 avril 2023

Version : 2.0

Contact : support.entreprise@orange-sonatel.com

API Orange SMSPro Intégration **HTTP**

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Dernière version **ici**

Table des matières

I. DESCRIPTION DE L'API 2

II. PREREQUIS ET FORMAT DES PARAMETRES 2

A. AUTHENTIFICATION HTTP ..... 2 B.
FORMAT DES PARAMETRES ..... 2 C.
GENERATION DE LA CLE PRIVEE ..... 3 D.
GENERERATION DU TOKEN 4
E. IMPORTANT : CALCUL DE LA CLE PUBLIQUE 4

*Exemple de code en PHP avec la méthode **GET**: 5*
Exemple de flux de réponse: 6
*Exemple de code en PHP avec la méthode **POST**: 6*
Exemple de flux de réponse: 6
*Exemple de code en JAVA avec la méthode **GET**: 7*
Exemple de flux de réponse: 8
*Exemple de code en Java avec la méthode **POST**: 9*
Exemple de flux de réponse: ..... 10 **III.**

LISTE DES CODES DE RETOUR 11

V. ANNEXES 12

NOTIFICATIONS DES MESSAGES 12

Exemple de script PHP: 13

I. Description de l'API

L'API SMS de Orange SMSPRO est un service qui vous permet d'envoyer des SMS depuis une application tierce. Ce présent document explique comment l'intégrer dans votre application, site internet ou logiciel en utilisant l'interface de communication HTTP.

II. Prérequis et format des paramètres

a. Authentification HTTP

Pour pouvoir utiliser le service, il faut au préalable une authentification *login* + *password* auprès du serveur en utilisant votre paramètre de connexion ***login*** et votre token (comme mot de passe) généré à partir du portail web https://www.orangesmspro.sn . La méthode d'authentification utilisée est celle Basic (**HTTP Basic Authentification**).

b. Format des paramètres

L'envoi de SMS par URL s'effectue en utilisant les paramètres de requêtes HTTP suivants:

Eléments	Description	Obligatoire
Token	Token de votre compte. détermine la personne qui demande l'authentification.	OUI
Subject	Représente le sujet du message à envoyer	OUI
Signature	Représente la signature du message	OUI
Content	Représente le contenu du SMS	OUI
Timestamp	Correspond au timestamp de la requête courante	OUI
Recipient	Numéro de téléphone	OUI
Key *(clé publique)*	**Clé générée à partir de votre clé secrète (privée) et des autres paramètres envoyés**	**OUI**
Algo *(Nouveau paramètre optionnel)*	Algorithme utilisé pour générer votre clé publique ***Key*** (valeur par défaut : ***HMAC***) ou ***md5*** si vous souhaitez utiliser ce dernier.	NON

- L'URL et le port utilisé sont **https://api.orangesmspro.sn:8443/api** *Exemple*

*1: Sans le paramètre optionnel "**algo**"*

https://api.orangesmspro.sn:8443/api?token=VOTRE_TOKEN&subject=envoiSMS&signature=VOTRE_SIGNATURE&recipient=22177XXXXXXX&content=Mon_message&timestamp=1461159748&key=CLE_PUBLIQUE

*Exemple 2: Avec le paramètre optionnel "**algo=md5**" si vous souhaitez générer votre clé publique Key avec MD5.*

https://api.orangesmspro.sn:8443/api?token=VOTRE_TOKEN&subject=envoiSMS&signature=VOTRE_SIGNATURE&recipient=22177XXXXXXX&content=Mon_message&timestamp=1461159748&key=CLE_PUBLIQUE&algo=md5 »

Toutes les requêtes exécutées renvoient un message de retour qui contient le code et une description textuelle dans le format suivant :

STATUS_CODE STATUS_TEXT

MESSAGE_ID

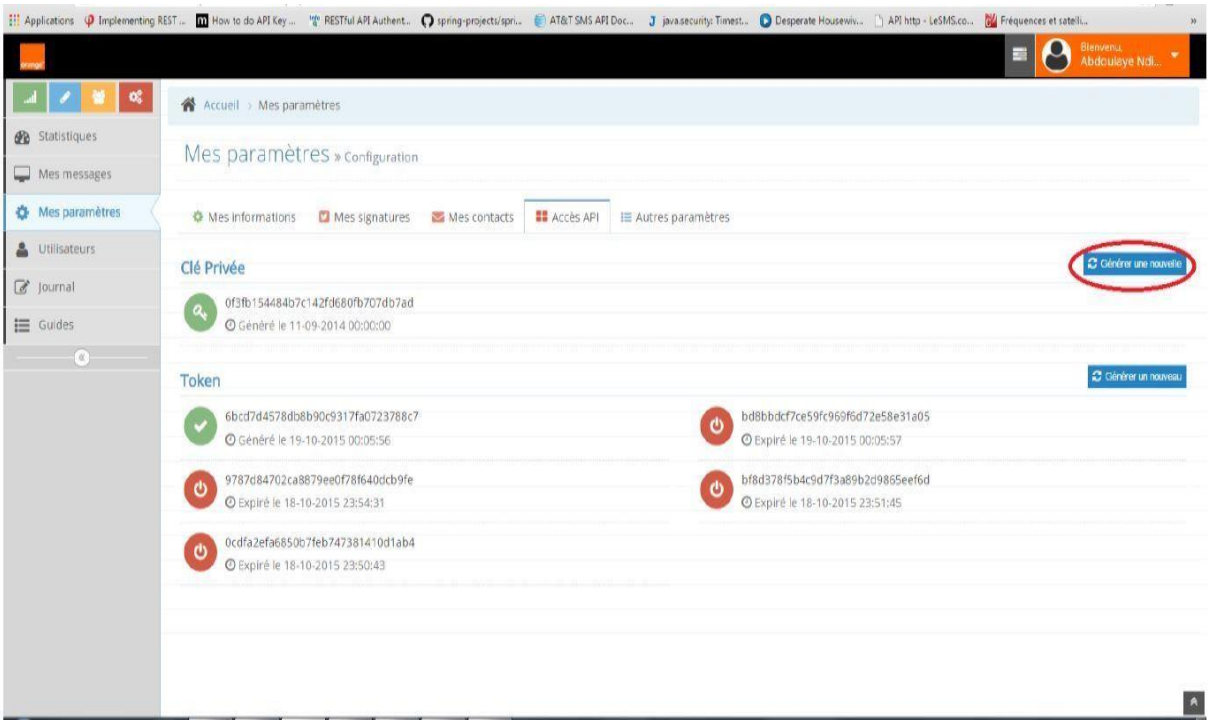
MESSAGEDETAIL_ID

RECIPIENT

c. Génération de la clé privée

Pour générer votre clé privée :

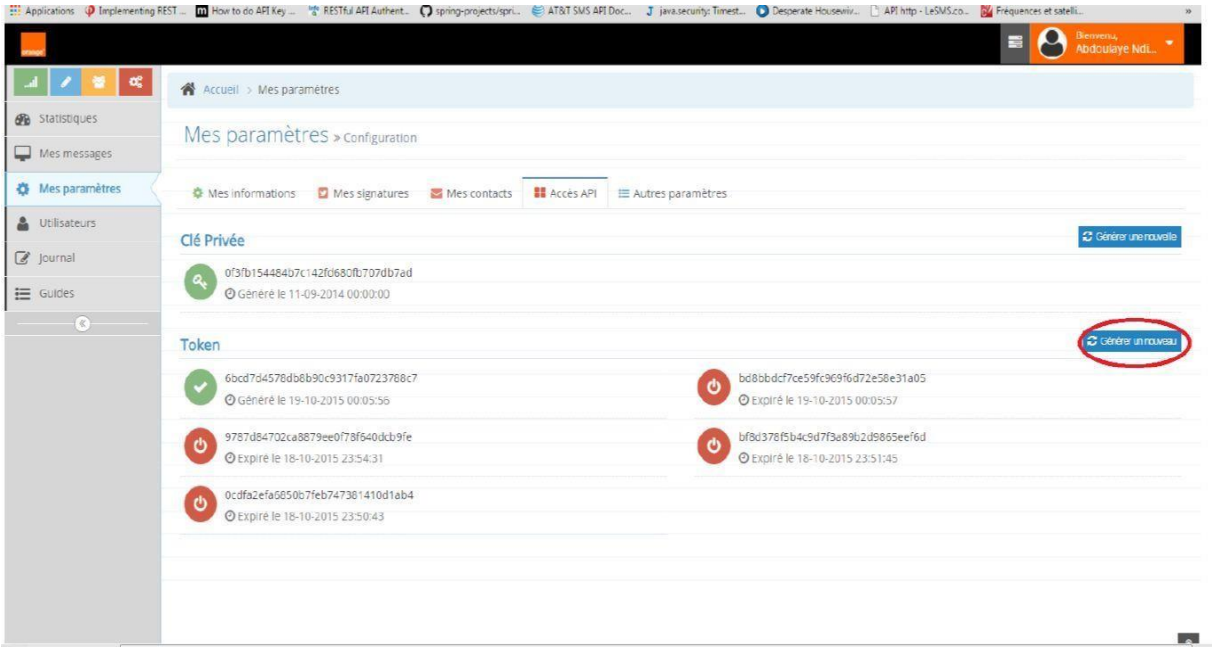
- Se connecter à https://www.orangesmspro.sn
- Choisir l'application AlertSMS
- Aller dans votre menu Mes Paramètres
- dans l'onglet Accès API
- Cliquer sur le bouton « Générer une nouvelle» dans la section «Clé Privée »
-



d. Généreration du token

Pour générer votre token :

- Se connecter à https://www.orangesmspro.sn
- Choisir l'application AlertSMS
- Aller dans votre menu Mes Paramètres
- dans l'onglet Accès API
- Cliquer sur le bouton « Générer un nouveau» dans la section «Token »



e. Important : calcul de la clé publique

La clé publique est générée **dynamiquement** lors de chaque envoi de SMS en utilisant la fonction de hachage **HMAC** (*fonction SHA1*) ou **MD5** (avec le paramètre ***algo=md5*** dans l'URL).

Sa période de validité est illimitée, mais son utilisation n'est valide qu'une seule fois par requête (générer une nouvelle valeur pour chaque envoi de SMS). La clé expire après une première utilisation (code d'erreur 115).

Construction : **Elle est faite en utilisant la concaténation des chaines de caractères et dans l'ordre suivants**

CHAINE = **token+subject+signature+recipient+content+timestamp** et de votre **clé votre secrète** puis en utilisant l'un des algorithmes suivant.

Avec ***HMAC*** :

Key = HashNamedLanguage(<Type of Algorithm> , <String> , <Secret Key>)

Paramètres en entrée :

- < **Type of Algorithm** > : fonction itérative de hachage **SHA1**.
- < **String** > : Concaténation des chaines de caractères et dans l'ordre suivant **token+subject+signature+recipient+content+timestamp** - < **Secret Key**> : Et de votre clé secrète générée ci-dessus.

Paramètres en sortie : La clé publique (**key**)

Exemple PHP:

```
$key=hash_hmac('sha1', $chaine, $votre_cle_secrete);
```

Avec ***MD5 :***

Key = MD5NamedLanguage(<String> , <Secret Key>) *Exemple PHP:*

```
$key=md5($chaine.$votre_cle_secrete);
```

- Exemple de code en PHP avec la méthode GET:

Télécharger d'abord ce fichier en cliquant sur ce lien https://www.orangesmspro.sn/httpful.zip et placer le dans le répertoire de votre projet.

```php
 <?php
//Placer le fichier httpful.phar dans le meme repertoire o
include('httpful.phar'); //include('./httpful.phar');

function SendSMS ($login,$api_access_key,$token,$subject,$signature,$recipient,$content) {
        $content = urlencode($content);
        $subject = urlencode($subject);
        $signature = urlencode($signature);
        $timestamp=time();
        $msgToEncrypt=$token . $subject . $signature . $recipient . $content . $timestamp;
        $key=hash_hmac('sha1', $msgToEncrypt, $api_access_key);
        //$key=md5($msgToEncrypt.$api_access_key); //si vous utilisez MD5

$uri='https://api.orangesmspro.sn:8443/api?token='.$token.'&subject='.$subject.'&signature='.$signat
ure.'&recipient='.$recipient.'&content='.$content.'&timestamp='.$timestamp.'&key='.$key;
        $response = \Httpful\Request::get($uri)
                ->authenticateWith($login, $token)
                ->send();
        echo $response;
}
SendSMS("VOTRE_LOGIN","VOTRE_CLE_SECRETE","VOTRE_TOKEN","test_API","VOTRE_SIGNATURE","2217XXXXXXXX",
"Mon message test");
?>
```

- ## Exemple de flux de réponse:

STATUS_CODE: 200
STATUS_TEXT: Message envoye
MESSAGE_ID: 264 MESSAGEDETAIL_ID: 418
RECIPIENT: 22177XXXXXXX

- ## Exemple de code en PHP avec la méthode POST:

Télécharger d'abord ce fichier en cliquant sur ce lien https://www.orangesmspro.sn/httpful.zip et placer le dans le répertoire de votre projet.

```php
<?php
// Télécharger la bibliothèque httpful
// Placer le fichier httpful.phar dans le meme repertoire
include('httpful.phar'); //include('./httpful.phar');

function SendSMS ($login,$api_access_key,$token,$subject,$signature,$recipient,$content)
{

        $timestamp=time();
 $msgToEncrypt=$token . $subject . $signature . $recipient . $content . $timestamp;
$key=hash_hmac('sha1', $msgToEncrypt, $api_access_key);
        $params = array(
          'token' => $token,
          'subject' => $subject,
          'signature' => $signature,
          'recipient' => $recipient,
          'content' => $content,
          'timestamp' => $timestamp,
          'key' => $key
        );

        $uri = 'https://api.orangesmspro.sn:8443/api';
        $response = \Httpful\Request::post($uri)
                ->body(http_build_query($params))                -
>authenticateWith($login, $token)
                ->send();
        echo $response;
}
SendSMS("VOTRE_LOGIN","VOTRE_CLE_SECRETE","VOTRE_TOKEN","test_API","VOTRE_SIGNATURE","2217XXXXXXXX",
"Mon message test"); ?>
```

- Exemple de flux de réponse:

STATUS_CODE: 200
STATUS_TEXT: Message envoye
MESSAGE_ID: 264
MESSAGEDETAIL_ID: 418
RECIPIENT: 22177XXXXXXX

- Exemple de code en JAVA avec la méthode GET:

```
import java.io.BufferedReader; import
java.io.IOException; import
java.io.InputStreamReader; import
java.net.MalformedURLException; import
java.net.URL; import
java.net.URLEncoder; import
javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import
javax.net.ssl.HttpsURLConnection; import
sun.misc.BASE64Encoder;


public class SendSMS {


    public static void main(String[] argv) throws Exception {
        String link= "https://api.orangesmspro.sn:8443/api";
        String key_private="VOTRE_CLE_PRIVEE";
        String token="VOTRE_TOKEN";
        String login = "VOTRE_LOGIN";
        String subject="test_API";
        String signature="VOTRE_SIGNATURE";
        String recipient="2217XXXXXXXX";
        String content="Mon message";
        String password = token;
        String authString = login + ":" + password;
        String authStringEnc = new BASE64Encoder().encode(authString.getBytes());


        try{
                content=URLEncoder.encode(content, "UTF8");
        subject=URLEncoder.encode(subject, "UTF8");
        signature=URLEncoder.encode(signature, "UTF8");
        long timestamp = System.currentTimeMillis()/1000;
                String msgToEncrypt=token+subject+signature+recipient+content+timestamp;
                String key=hmacSha(key_private, msgToEncrypt);
                String url=
link+"?token="+token+"&subject="+subject+"&signature="+signature+"&recipient="+recipient+"&content="
+content+"&timestamp="+timestamp+"&key="+key;
                URL obj = new URL(url);
                HttpsURLConnection con = (HttpsURLConnection) obj.openConnection();
        con.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + authStringEnc);
                int responseCode = con.getResponseCode();
                if (responseCode == 401) {                        throw new
RuntimeException("LOGIN ou TOKEN incorrect: Acces non autorise
HTTP error code : "+ responseCode);
                }
                //System.out.println("\nSending  request to URL : " + url);
                BufferedReader in = new BufferedReader(  new
InputStreamReader(con.getInputStream()));
                String inputLine;
                StringBuffer response = new StringBuffer();
                while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
        response.append(inputLine);
                        }
                 in.close();
                 System.out.println(response.toString());
                }

catch(MalformedURLException mue) {
mue.printStackTrace();
         }
        catch(IOException ioe)
        {
            ioe.printStackTrace();
            }
        catch(Exception e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
```

```
    }
    public static String hmacSha(String SECRETKEY, String VALUE) {
try {
            SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(SECRETKEY.getBytes("UTF-8"), "HmacSHA1");
            Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA1");
mac.init(signingKey);
            byte[] rawHmac = mac.doFinal(VALUE.getBytes("UTF-8"));


            byte[] hexArray = {
                    (byte)'0', (byte)'1', (byte)'2', (byte)'3',
                    (byte)'4', (byte)'5', (byte)'6', (byte)'7',
                    (byte)'8', (byte)'9', (byte)'a', (byte)'b',
                    (byte)'c', (byte)'d', (byte)'e', (byte)'f'
            };
            byte[] hexChars = new byte[rawHmac.length * 2];
for ( int j = 0; j < rawHmac.length; j++ ) {
int v = rawHmac[j] & 0xFF;                  hexChars[j * 2]
= hexArray[v >>> 4];                hexChars[j * 2 + 1] =
hexArray[v & 0x0F];
            }
            return new String(hexChars);
        }
        catch (Exception ex) {
            throw new RuntimeException(ex);
        }
    }

}
```

- Exemple de flux de réponse:

```
 <html>
       <body>
       <small>STATUS_CODE: 200</small><br/>
<small> STATUS_TEXT: Message envoye</small><br/>
                        <small> MESSAGE_ID: 224</small><br/>
                        <small> MESSAGEDETAIL_ID: 366</small><br/>
                        <small> RECIPIENT: 22177XXXXXXX</small><br/><br/>
          </body>
</html>
```

- Exemple de code en Java avec la méthode POST:

```
import java.io.BufferedReader; import
java.io.IOException; import
java.io.InputStreamReader; import
java.io.OutputStream; import
java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL; import
java.net.URLEncoder; import
javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec; import
javax.net.ssl.HttpsURLConnection; import
sun.misc.BASE64Encoder;


public class SendSMS {


  public static void main(String[] args) throws Exception {


            String URLAddress = "https://api.orangesmspro.sn:8443/api";
            String key_private="VOTRE_CLE_PRIVEE";
            String token="VOTRE_TOKEN";
            String subject="test_API";
            String signature="VOTRE_SIGNATURE";
            String recipient="2217XXXXXXXX";
            String content="Mon
message";           String inputString
= null;    int responseCode = 0;
String login = "VOTRE_LOGIN";
            String password = token;
            String authString = login + ":" + password;
            String authStringEnc = new BASE64Encoder().encode(authString.getBytes());
            try {
                   long timestamp = System.currentTimeMillis()/1000;
                   String msgToEncrypt=token+subject+signature+recipient+content+timestamp;
                   String key=hmacSha(key_private, msgToEncrypt);
                   URL url = new URL(URLAddress);
                   try {
                  // Get an HttpURLConnection subclass object instead of URLConnection
                  HttpsURLConnection myHttpConnection = (HttpsURLConnection)
url.openConnection();                        myHttpConnection.setRequestMethod("POST");
myHttpConnection.setDoOutput(true);
                  myHttpConnection.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + authStringEnc);
                  // create the query params to post
                  StringBuffer queryParam = new StringBuffer();
queryParam.append("token=");
queryParam.append(token);           queryParam.append("&");
queryParam.append("subject=");
queryParam.append(subject);
queryParam.append("&");
queryParam.append("signature=");
queryParam.append(signature);
queryParam.append("&");
queryParam.append("recipient=");
queryParam.append(recipient);
queryParam.append("&");             queryParam.append("content=");
                  queryParam.append(content);
queryParam.append("&");
queryParam.append("timestamp=");
queryParam.append(timestamp);
queryParam.append("&");             queryParam.append("key=");
                  queryParam.append(key);


                  // Output the results
                  OutputStream output = myHttpConnection.getOutputStream();
output.write(queryParam.toString().getBytes("UTF-8"));
output.flush();


                  // get the response-code from the response             responseCode =
myHttpConnection.getResponseCode();                  if (responseCode == 401) {throw new
RuntimeException("LOGIN ou TOKEN incorrect:       Acces non autorise HTTP error code : "+ responseCode);
                                    }
                  // open the contents of the URL as an inputStream and print to stdout
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(
myHttpConnection.getInputStream()));
```

```
                while ((inputString = in.readLine()) != null) {
                  System.out.println(inputString);
                }
                in.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
      }
    } catch (MalformedURLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  public static String hmacSha(String SECRETKEY, String VALUE) {
try {
          SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(SECRETKEY.getBytes("UTF-8"), "HmacSHA1");
          Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA1");
mac.init(signingKey);
          byte[] rawHmac = mac.doFinal(VALUE.getBytes("UTF-8"));


          byte[] hexArray = {
                  (byte)'0', (byte)'1', (byte)'2', (byte)'3',
                  (byte)'4', (byte)'5', (byte)'6', (byte)'7',
                  (byte)'8', (byte)'9', (byte)'a', (byte)'b',
                  (byte)'c', (byte)'d', (byte)'e', (byte)'f'
          };
          byte[] hexChars = new byte[rawHmac.length *
2];           for ( int j = 0; j < rawHmac.length; j++ )
{               int v = rawHmac[j] & 0xFF;
hexChars[j * 2] = hexArray[v >>> 4];
hexChars[j * 2 + 1] = hexArray[v & 0x0F];
          }
          return new String(hexChars);
      }
      catch (Exception ex) {
          throw new RuntimeException(ex);
      }
  }

}
```

- Exemple de flux de réponse:

```
<html>
      <body>
       <small>STATUS_CODE: 200</small><br/>
<small> STATUS_TEXT: Message envoye</small><br/>
                    <small> MESSAGE_ID: 224</small><br/>
                    <small> MESSAGEDETAIL_ID: 366</small><br/>
                    <small> RECIPIENT: 22177XXXXXXX</small><br/><br/>
          </body>
</html>
```

III. Liste des codes de retour

Le tableau suivant est la liste des codes de retour illustrant la validation pour l'envoi de SMS.

CODE	DESCRIPTION	RAISON (SOLUTION)
401	**Echec authentification auprès du serveur**	Login ou mot de passe incorrect (S'assurer que vous utilisez le bon **token** comme mot de passe)
100	**Indicatif inconnu**	Le numéro n'existe pas
101	**Message vide**	Le contenu du message est vide
102	**Signature invalide**	Signature en attente de validation ou bloquée (Contacter le support Orange pour la valider). Si elle n'existe ne pas encore, utiliser votre compte Orangesmspro et aller dans le menu Mes Paramètres, Signature puis la créer).
104	**Erreur interne**	Erreur du serveur (Contacter le support Orange)
105	**Numéro vide**	Ajouter un numéro destinataire valide
106	**Numéro incorrect**	Ajouter un numéro destinataire valide
110	**Numéro trop court ou trop long**	Longueur du numéro de téléphone incorrecte (Mettre le format du numéro comme suite: <indicatif>+<numéro> sans +
107	**Paramètres URL invalides**	La liste des paramètres est incomplète (Vérifier tous les paramètres)
113	**Erreur inconnue**	Erreur du serveur (Contacter le support Orange)
115	**Requête expirée**	Clé publique déjà utilisée (générer une nouvelle valeur)
116	**Token invalide**	Mettez à jour votre code en copiant le token depuis votre compte Orangesmspro
121	**Parametre KEY genere est invalide**	Le résultat de votre clé publique et celui du serveur ne correspondent pas (Voir page 4 section Calcul de la clé publique et vérifier si vous utilisez une clé secrète valide)
200	**Message envoyé**	-

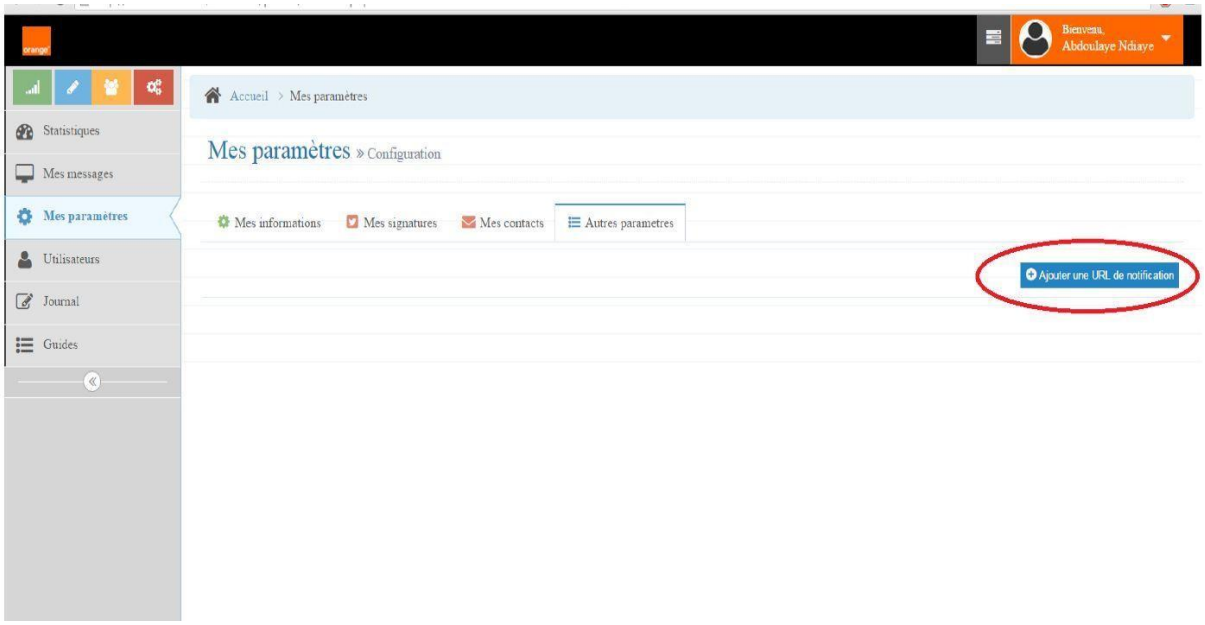
V. Annexes

Notifications des messages

Après l'envoi des messages, il est possible d'en demander l'état et l'historique des SMS en allant dans l'application AlertSMS (https://www.orangesmspro.sn/alertsms.php).

Vous pouvez recevoir les accusés de réception(DLR) en paramétrant une URL de réception de votre choix dans le menu :

- « Mes Paramètres »
- dans l'onglet « Autres Paramètres » et cliquez sur « ajoutez une URL de notification », cliquez et puis renseigner votre URL.



Les paramètres qui vous seront envoyés par méthode HTTP GET sont:

PARAMETRES	DESCRIPTION
message_id	id du message
messagedetail_id	id messagedetail du message
recipient	Numéro destinataire
content	Contenu du message
messageStatus	Satut du message(si c'est délivré ou non)
messageReason	Raison du messageStatus
messageCreatedDate	Date accusé de réception
messageUpdated	Date dernière accusé de réception

Au niveau de votre URL de réception, vous devez créer un script pour traiter les données reçues.

Exemple de script PHP:

```
<?php

if (isset($_POST['message_id']))
   $message_id = $_POST['message_id']; else
   $message_id= $_GET['message_id'];
$message_id= trim($message_id);

if (isset($_POST['messagedetail_id']))
   $messagedetail_id = $_POST['messagedetail_id']; else
   $messagedetail_id = $_GET['messagedetail_id'];
$messagedetail_id = trim($messagedetail_id);

if (isset($_POST['recipient']))
$recipient = $_POST['recipient']; else
   $recipient = $_GET['recipient'];
$recipient = trim($recipient);

if (isset($_POST['content']))
$content = $_POST['content']; else
   $content = $_GET['content'];
$content = trim($content);

if (isset($_POST['messageStatus']))
   $messageStatus = $_POST['messageStatus']; else
   $messageStatus = $_GET['messageStatus'];
$messageStatus = trim($messageStatus);



if (isset($_POST['messageReason']))
   $messageReason = $_POST['messageReason']; else
   $messageReason = $_GET['messageReason'];
$messageReason = trim($messageReason);



if (isset($_POST['messageCreatedDate']))
   $messageCreatedDate = $_POST['messageCreatedDate']; else
   $messageCreatedDate = $_GET['messageCreatedDate'];
$messageCreatedDate = trim($messageCreatedDate);

if (isset($_POST['messageUpdated']))
   $messageUpdated = $_POST['messageUpdated']; else
   $messageUpdated = $_GET['messageUpdated'];
$messageUpdated = trim($messageUpdated);

//Faire votre traitement



?>

{"STATUS":0}
```

Important : **Pour éviter de recevoir le même DLR en boucle, il faut toujours ajouter** {"STATUS":0} **à la fin de votre script pour acquitter le service qui envoie les DLRs que c'est bien reçu et traiter a votre niveau**.